Especificação de Requisitos do Sistema (ERS)

Sistema: LabControl — Sistema de Gestão e Triagem de Amostras Biológicas

Empresa Desenvolvedora: BioPreAnalytica Software

Cliente: Dr. Roberto Silva — Laboratório CeluloPlex Diagnósticos

Versão: 1.0

1. Introdução

1.1. Propósito

Este documento especifica os Requisitos Funcionais (RF), Requisitos Não Funcionais (RNF) e Regras de Negócio (RN) do sistema LabControl. O objetivo do software é automatizar e gerenciar a fase pré-analítica de amostras biológicas no Laboratório CeluloPlex Diagnósticos, garantindo rastreabilidade, prevenção de erros e controle estrito de biossegurança.

1.2. Escopo do Sistema

O LabControl abrange os processos desde o recebimento/cadastro da amostra na recepção, geração de etiquetas de identificação única, controle e avaliação de qualidade física da amostra (triagem) até o monitoramento de estabilidade temporal e direcionamento para os setores analíticos (Hematologia, Bioquímica, Coagulação e Microbiologia).

2. Perfis de usuários

Perfil	Descrição e Permissões
Recepcionista / Coletor	Realiza o cadastro de pacientes, registra a entrada das amostras coletadas, vincula os exames e imprime etiquetas.
Biomédico Triador	Avalia a integridade física do material biológico, aprova ou rejeita amostras, registra interferentes (hemólise, lipemia, etc.) e libera para os setores analíticos.
Responsável Técnico / Gestor	Acessa relatórios de desempenho, indicadores de taxa de rejeição, auditoria de ações e parametrização dos tempos de estabilidade.

3. Requisitos Funcionais (RF)

3.1. Módulo de Recepção e Cadastro de Amostras

RF01 - Cadastrar Amostra: O sistema deve permitir o registro de uma nova amostra biológica vinculando: nome completo do paciente, idade, tipo de material (sangue total, soro, plasma, urina, fezes, liquor), tipo de tubo/aditivo e data/hora exata da coleta.

RF02 - Gerar Identificador Único: O sistema deve atribuir automaticamente um código de identificação exclusivo para cada amostra no formato AAAA-TIPO-ID (exemplo: 2026-SANG-0042).

RF03 - Emissão de Etiquetas: O sistema deve integrar-se a impressoras térmicas para gerar etiquetas com código de barras contendo o identificador único, nome do paciente e setor de destino.

3.2. Módulo de Triagem e Qualidade

RF04 - Avaliar Integridade Visual: O sistema deve permitir ao biomédico selecionar e registrar a qualidade biológica da amostra entre os estados: Límpida (Normal), Hemolisada, Lipêmica ou Ictérica.

RF05 - Processamento de Aprovação: O sistema deve permitir a alteração do status da amostra para "Aprovada", direcionando-a para o setor analítico correspondente (Hematologia, Bioquímica, Coagulação ou Microbiologia).

RF06 - Processamento de Rejeição: O sistema deve permitir a alteração do status para "Rejeitada", tornando obrigatório o preenchimento da justificativa técnica (motivos: Hemólise, Lipemia, Coágulo em EDTA, Volume Insuficiente, Tubo Incorreto ou Tempo de Estabilidade Excedido).

RF07 - Agendamento de Recoleta: Ao rejeitar uma amostra, o sistema deve gerar automaticamente uma notificação para a recepção solicitando a convocação do paciente para nova coleta.

3.3. Módulo de Monitoramento e Estabilidade Temporal

RF08 - Cálculo de Estabilidade de Bancada: O sistema deve calcular continuamente o tempo decorrido desde o momento da coleta em relação ao tipo de tubo/anticoagulante cadastrado.

RF09 - Alertas Visuais de Validade: O sistema deve exibir indicadores de status de tempo codificados por cores:

Verde (Apta): Dentro da janela ideal de processamento.

Amarelo (Atenção): Janela limite de estabilidade (próxima do vencimento).

Vermelho (Inviável/Descarte): Tempo de estabilidade excedido em temperatura ambiente.

4. Requisitos Não Funcionais (RNF)

RNF01 - Usabilidade e Interface: O sistema deve possuir interface web responsiva com botões de alto contraste e área de clique expandida, facilitando o manuseio por profissionais utilizando luvas de procedimento em bancada.

RNF02 - Desempenho e Tempo de Resposta: A busca de amostras por código de barras ou nome deve retornar resultados em no máximo 1,5 segundo.

RNF03 - Segurança e Autenticação: Todas as ações devem exigir login e senha individuais. O acesso às funcionalidades deve ser restrito pelo perfil do usuário (Controle de Acesso Baseado em Funções - RBAC).

RNF04 - Conformidade Regulatória e LGPD: O sistema deve armazenar registros criptografados dos dados dos pacientes e manter logs inalteráveis de auditoria para atender aos requisitos da LGPD e das resoluções RDC 302/786 da Anvisa.

RNF05 - Disponibilidade: O sistema deve possuir disponibilidade operacional estimada em 99,5% durante o horário de funcionamento do laboratório.

5. Regras de Negócio (RN)

RN01 - Regra do Tubo de EDTA (Tampa Roxa): Amostras de sangue em EDTA mantidas em temperatura ambiente entram em alerta Amarelo após 4 horas de coleta e em status Vermelho (Descarte por alteração celular) após 6 horas.

RN02 - Regra do Tubo de Citrato (Tampa Azul): Amostras para testes de coagulação mantidas em temperatura ambiente entram em alerta Amarelo após 2 horas e em status Vermelho após 4 horas (devido à degradação dos fatores lábeis de coagulação).

RN03 - Regra de Separação de Soro: Amostras para bioquímica sem separação de soro por centrifugação entram em status Vermelho após 4 horas (prevenção de consumo de glicose por glicólise e alteração de

potássio).

RN04 - Obrigatoriedade de Motivo de Rejeição: O sistema não deve permitir a alteração do status da amostra para "Rejeitada" sem que um motivo válido esteja selecionado no formulário.